(i)-இல் $n = 0, -1, 1, -2, 2, \cdots$ எனக் கொண்டால் அதற்கொத்த தீர்வுகள் $\frac{-\pi}{3}, \frac{-2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{-7\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \cdots$ ஆகும்.

இரண்டு வழிகளிலும் நமக்கு ஒரே தீர்வுகள் கிடைக்கின்றன, ஆனால் வெவ்வேறு வரிசை கொண்டவை. இந்த விவாதத்திலிருந்து $[0, 2\pi]$ அல்லது $[-\pi, \pi]$ என்ற இடைவெளியில் எண்ணளவில் சிறியதை முதன்மை தீர்வாக எடுக்கலாம் என்பது நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.44 பொதுத் தீர்வை காண்க. (i) $\sec\theta = -2$ (ii) $\tan\theta = \sqrt{3}$

தீர்வு:

(i) $\sec\theta = -2$

$\sec\theta = -2 \Rightarrow \cos\theta = -\frac{1}{2}$

$\cos\theta = \cos\alpha, \alpha \in [0, \pi]$ இன் பொதுத் தீர்வு

$\theta = 2n\pi \pm \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$ என நமக்குத் தெரியும்.

$\alpha \in [0, \pi]$ என்றவாறு $\cos\alpha = -\frac{1}{2} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{2\pi}{3}$

ஆதலால் $\alpha = \frac{2\pi}{3}$

எனவே பொதுத் தீர்வு $\theta = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3},\ n \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

(ii) $\tan\theta = \sqrt{3}$

$\tan\theta = \sqrt{3} = \tan\frac{\pi}{3}$

$\tan\theta = \tan\alpha, \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ இன் பொதுத் தீர்வு $\theta = n\pi + \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$ என நமக்குத் தெரியும்.

எனவே, பொதுத் தீர்வு $\theta = n\pi + \frac{\pi}{3},\ n \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.45 தீர்க்க $3\cos^2\theta = \sin^2\theta$.

தீர்வு:

$3\cos^2\theta = 1 - \cos^2\theta \Rightarrow \cos^2\theta = \frac{1}{4}$

$\frac{\cos 2\theta + 1}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos 2\theta = -\frac{1}{2} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

$2\theta = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3},\ n \in \mathbb{Z} \Rightarrow \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{3},\ n \in \mathbb{Z}$

குறிப்பு: $\tan^2\theta = 3$ என எழுதித் தீர்வுகாண முயற்சி செய்க.

எடுத்துக்காட்டு 3.46 தீர்வு காண் $\sin x + \sin 5x = \sin 3x$.

தீர்வு:

$\sin x + \sin 5x = \sin 3x \Rightarrow 2\sin 3x\cos 2x = \sin 3x$

$\sin 3x(2\cos 2x - 1) = 0$

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 162 11/11/2024 12:28:16